

TIÊU ĐỀ CHÍNH: TÀI LIỆU TỔNG HỢP KIẾN THỨC ĐA NGÀNH

LỜI NÓI ĐẦU

Tài liệu này được biên soạn với mục đích cung cấp một nguồn dữ liệu thô, phức tạp và đa dạng về cấu trúc để phục vụ cho việc thử nghiệm và phát triển các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt là các mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation). Nội dung trong tài liệu là sự kết hợp của các thông tin được tạo ra ngẫu nhiên và các kiến thức phổ thông, được trình bày theo một cấu trúc phân cấp sâu nhằm thách thức khả năng phân đoạn (chunking) và hiểu cấu trúc của các thuật toán.

PHẦN A: CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 1: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Đây là chương giới thiệu tổng quan về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, từ lịch sử hình thành đến các ứng dụng hiện đại.

1.1 Lịch sử phát triển của AI

Lịch sử của AI là một hành trình dài với nhiều dấu mốc quan trọng, từ những ý tưởng triết học sơ khai đến những đột phá công nghệ gần đây.

1.1.1 Giai đoạn sơ khai (1940 - 1956)

- Năm 1943: Warren McCulloch và Walter Pitts đề xuất mô hình mạng nơ-ron nhân tạo đầu tiên.
- Năm 1950: Alan Turing công bố bài báo "Computing Machinery and Intelligence", giới thiệu Phép thử Turing (Turing Test) để đánh giá trí thông minh của máy móc.
- Năm 1956: Hội thảo Dartmouth, được coi là sự kiện khai sinh ra lĩnh vực AI. John McCarthy lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ "Artificial Intelligence".

1.1.2 Kỷ nguyên vàng và mùa đông AI (1956 - 1980)

- Giai đoạn phát triển ban đầu đầy lạc quan với các chương trình như Logic Theorist và General Problem Solver.
- Sau đó là "Mùa đông AI" lần thứ nhất vào giữa những năm 1970 do sự cắt giảm tài trợ và những kỳ vọng không được đáp ứng.
- Các hệ chuyên gia (Expert Systems) bắt đầu xuất hiện và đạt được một số thành công thương mại vào những năm 1980.

1.1.3 Sự trỗi dậy của Học máy (1980 - nay)

- Mạng nơ-ron lan truyền ngược (Backpropagation) được phổ biến rộng rãi vào những năm 1980.
- Học máy (Machine Learning) trở thành phương pháp tiếp cận chủ đạo, thay thế dần các hệ chuyên gia dựa trên luật.
- Sự bùng nổ của dữ liệu lớn (Big Data) và sức mạnh tính toán (GPU) đã thúc đẩy sự phát triển của Học sâu (Deep Learning).

1.2 Các phân ngành chính của AI

Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực rộng lớn bao gồm nhiều phân ngành khác nhau, mỗi phân ngành tập trung vào một khía cạnh cụ thể của trí thông minh.

1.2.1 Học máy (Machine Learning)

Học máy là nhánh cốt lõi của AI, tập trung vào việc phát triển các thuật toán cho phép máy tính học hỏi từ dữ liệu mà không cần được lập trình tường minh.

1.2.1.1 Học có giám sát (Supervised Learning)

Sử dụng dữ liệu đã được gán nhãn để huấn luyện mô hình.

Các thuật toán phổ biến: Hồi quy tuyến tính, Hồi quy logistic, Máy vector hỗ trợ (SVM), Cây quyết định.

1.2.1.2 Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Tự tìm ra các mẫu và cấu trúc trong dữ liệu không được gán nhãn.

Các thuật toán phổ biến: Phân cụm K-means, Phân tích thành phần chính (PCA), Apriori.

1.2.1.3 Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Mô hình học bằng cách tương tác với một môi trường và nhận phần thưởng hoặc hình phạt.

Ứng dụng: Xe tự lái, robot, chơi game (AlphaGo).

1.2.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)

NLP giúp máy tính hiểu, diễn giải và tạo ra ngôn ngữ của con người.

- Các tác vụ chính:
 - Phân loại văn bản
 - Nhận dạng thực thể có tên (NER)
 - Dịch máy
 - Tóm tắt văn bản
 - Hỏi đáp

1.2.3 Thị giác máy tính (Computer Vision)

Lĩnh vực này cho phép máy tính "nhìn" và hiểu được nội dung của hình ảnh và video.

- Ứng dụng:
 - Nhận dạng khuôn mặt

- Phân tích hình ảnh y tế
- Xe tự lái
- Giám sát an ninh

CHƯƠNG 2: MẠNG MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG

2.1 Mô hình OSI và TCP/IP

2.1.1 Mô hình 7 lớp OSI

Mô hình tham chiếu OSI (Open Systems Interconnection) là một mô hình khái niệm chia giao thức mạng thành bảy lớp riêng biệt.

1. Lớp Vật lý (Physical Layer)
2. Lớp Liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
3. Lớp Mạng (Network Layer)
4. Lớp Giao vận (Transport Layer)
5. Lớp Phiên (Session Layer)
6. Lớp Trình diễn (Presentation Layer)
7. Lớp Ứng dụng (Application Layer)

2.1.2 Bảng so sánh OSI và TCP/IP (có viền)

Dưới đây là một bảng so sánh cấu trúc các lớp giữa hai mô hình phổ biến.

Lớp OSI	Tên Lớp OSI	Lớp TCP/IP tương ứng
7	Application	Application
6	Presentation	Application
5	Session	Application
4	Transport	Transport
3	Network	Internet

2	Data ¹ Link	Network Access
1	Physical	Network Access

2.2 Các loại tấn công mạng phổ biến

An ninh mạng là một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa những người bảo vệ hệ thống và những kẻ tấn công.

2.2.1 Tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)

- ❖ Mục tiêu: Làm cho tài nguyên máy tính hoặc mạng không khả dụng cho người dùng hợp pháp.
- ❖ Phương thức: Gửi một lượng lớn yêu cầu đến máy chủ mục tiêu, làm cạn kiệt tài nguyên của nó.

2.2.2 Phishing (Tấn công giả mạo)

- ❖ Mục tiêu: Lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm như tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng.
- ❖ Phương thức: Gửi email hoặc tin nhắn giả mạo, trông giống như từ một nguồn đáng tin cậy.

2.2.3 Malware

Là một thuật ngữ chung cho các phần mềm độc hại.

- > Virus: Gắn vào các tệp tin sạch và lây lan sang các máy tính khác.
- > Worm: Tương tự virus nhưng có thể tự nhân bản và lây lan mà không cần sự can thiệp của con người.
- > Ransomware: Mã hóa dữ liệu của nạn nhân và đòi tiền chuộc để giải mã.
- > Spyware: Bí mật thu thập thông tin về người dùng.

2.3 Bảng phân loại Malware (không có viền)

Bảng dưới đây trình bày một cách trực quan về các loại phần mềm độc hại và mục đích chính của chúng, được định dạng để kiểm thử khả năng nhận dạng bảng không có đường kẻ.

Loại Malware Đặc điểm chính Mục đích

Virus Gắn vào tệp tin, cần vật chủ Phá hoại, lây nhiễm

Worm Tự nhân bản, lây qua mạng Gây tắc nghẽn, lây lan

Ransomware Mã hóa dữ liệu Tống tiền

Spyware Theo dõi hoạt động người dùng Thu thập thông tin

Trojan Giả dạng phần mềm hợp pháp Tạo cửa hậu, đánh cắp

PHẦN B: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 1: THIÊN VĂN HỌC

Chương này đi sâu vào khám phá vũ trụ, từ hệ mặt trời của chúng ta đến các thiên hà xa xôi.

1.1 Hệ Mặt Trời (Solar System)

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và các thiên thể quay quanh nó.

1.1.1 Mặt Trời (The Sun)

- Là một ngôi sao loại G (sao lùn vàng).
- Chiếm 99.86% tổng khối lượng của Hệ Mặt Trời.
- Nhiệt độ bề mặt khoảng 5,500 °C.

1.1.2 Các hành tinh

Danh sách các hành tinh theo thứ tự từ gần Mặt Trời nhất ra xa:

- Sao Thủy (Mercury)
- Sao Kim (Venus)
- Trái Đất (Earth)
- Sao Hỏa (Mars)
- Sao Mộc (Jupiter)
- Sao Thổ (Saturn)
- Sao Thiên Vương (Uranus)
- Sao Hải Vương (Neptune)²

1.1.3 Bảng dữ liệu các hành tinh (có viên)

Hành tinh	Đường kính (km)	Khối lượng (so với TĐ)	Chu kỳ quỹ đạo	Số vệ tinh

Sao Thủy	4,879	0.055	88 ngày	0
Sao Kim	12,104	0.815	225 ngày	0
Trái Đất	12,742	1.000	365.25 ngày	1
Sao Hỏa	6,779	0.107	1.88 năm	2
Sao Mộc	139,820	317.8	11.86 năm	95+
Sao Thổ	116,460	95.2	29.45 năm	145+

1.2 Các loại thiên hà

Thiên hà là một hệ thống lớn gồm các ngôi sao, tàn dư sao, khí liên sao, bụi và vật chất tối, liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn.

1.2.1 Thiên hà xoắn ốc (Spiral Galaxy)

- Có một đĩa phẳng, quay với các nhánh xoắn ốc chứa đầy sao trẻ, nóng và sáng.
- Ví dụ: Thiên hà Tiên Nữ (Andromeda), Dải Ngân Hà (Milky Way).

1.2.2 Thiên hà elip (Elliptical Galaxy)

- Có hình dạng elip hoặc hình cầu.
- Chứa các ngôi sao già hơn và có ít hoạt động hình thành sao mới.

1.2.3 Thiên hà không đều (Irregular Galaxy)

- Không có hình dạng xoắn ốc hay elip rõ ràng.
- Thường là kết quả của sự va chạm hoặc tương tác hấp dẫn giữa các thiên hà.

CHƯƠNG 2: SINH HỌC PHÂN TỬ

2.1 DNA và RNA

Axit nucleic là các phân tử sinh học thiết yếu cho sự sống.

2.1.1 Cấu trúc của DNA (Axit Deoxyribonucleic)

- Cấu trúc xoắn kép.

- Bao gồm hai chuỗi polynucleotide.
- Các base nitơ: Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C), Thymine (T).
- Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với C.

2.1.2 Các loại RNA (Axit Ribonucleic)

RNA thường là một chuỗi đơn và có nhiều chức năng khác nhau trong tế bào.

- **mRNA (RNA thông tin):** Mang thông tin di truyền từ DNA đến ribosome để tổng hợp protein.
- **tRNA (RNA vận chuyển):** Vận chuyển các axit amin đến ribosome.
- **rRNA (RNA ribosome):** Là thành phần cấu tạo nên ribosome.

2.2 Quá trình tổng hợp Protein

Đây là quá trình trung tâm của sinh học phân tử, gồm hai giai đoạn chính.

2.2.1 Phiên mã (Transcription)

Quá trình tạo ra một phân tử mRNA từ một khuôn mẫu DNA trong nhân tế bào.

1. Tháo xoắn DNA.
2. Enzyme RNA polymerase tổng hợp chuỗi mRNA.
3. mRNA rời khỏi nhân tế bào.

2.2.2 Dịch mã (Translation)

Quá trình ribosome đọc thông tin trên mRNA để tổng hợp chuỗi polypeptide (protein) tại tế bào chất.

2.2.3 Bảng mã di truyền (không có viên)

Một ví dụ đơn giản về cách các codon trên mRNA mã hóa cho axit amin.

Codon mRNA Axit Amin tương ứng

AUG Methionine (Start)

UUU, UUC Phenylalanine

GCA, GCC Alanine

UAA, UAG, UGA Stop Codon

PHẦN C: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ THỂ GIỚI

1.1 Các nền văn minh cổ đại

Những nền văn minh đầu tiên đã đặt nền móng cho xã hội loài người hiện đại.

1.1.1 Lưỡng Hà (Mesopotamia)

- Nằm giữa hai con sông Tigris và Euphrates.
- Phát minh ra chữ viết (chữ hình nêm), bánh xe, và bộ luật thành văn đầu tiên (Bộ luật Hammurabi).
- Các dân tộc chính: Sumeria, Akkadia, Babylonia, Assyria.

1.1.2 Ai Cập cổ đại

- Phát triển dọc theo sông Nile.
- Nổi tiếng với các kim tự tháp, chữ tượng hình, và kỹ thuật ướp xác.
- Xã hội được cai trị bởi các Pharaoh, người được coi là hiện thân của thần thánh.

1.1.3 Hy Lạp cổ đại

- Cái nôi của nền dân chủ, triết học, và khoa học phương Tây.
- Các thành bang nổi tiếng: Athens (dân chủ, triết học) và Sparta (quân sự).
- Các triết gia vĩ đại: Socrates, Plato, Aristotle.

1.2 Thời kỳ Trung Cổ ở Châu Âu

Kéo dài từ sự sụp đổ của Đế chế La Mã Tây (thế kỷ 5) đến thời kỳ Phục hưng (thế kỷ 15).

1.2.1 Các đặc điểm chính

- Sự thống trị của chế độ phong kiến.
- Quyền lực to lớn của Giáo hội Công giáo.
- Các cuộc Thập tự chinh.
- Sự trỗi dậy của các quốc gia dân tộc sơ khai.

1.2.2 Bảng tóm tắt các sự kiện (có viên)

Sự kiện	Thời gian (ước tính)	Tầm quan trọng
Sụp đổ của Đế chế La Mã Tây	476 SCN	Bắt đầu Thời kỳ Trung Cổ
Đại ly giáo Đông - Tây	1054	Chia rẽ Thiên Chúa giáo
Cuộc Thập tự chinh thứ nhất	1096–1099	Tái chiếm Jerusalem

Cái chết Đen	1346–1351	Dịch hạch tàn phá châu Âu
Chiến tranh Trăm năm	1337–1453	Xung đột giữa Anh và Pháp

CHƯƠNG 2: KINH TẾ HỌC CƠ BẢN

2.1 Các nguyên lý cơ bản

Kinh tế học nghiên cứu cách xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm của mình.

2.1.1 Cung và Cầu

- **Luật Cầu:** Khi giá của một hàng hóa tăng lên, lượng cầu về hàng hóa đó sẽ giảm xuống, và ngược lại.
- **Luật Cung:** Khi giá của một hàng hóa tăng lên, lượng cung về hàng hóa đó sẽ tăng lên, và ngược lại.
- **Điểm cân bằng:** Nơi đường cung và đường cầu cắt nhau, xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường.

2.1.2 Chi phí cơ hội

Là giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra một lựa chọn kinh tế.

Ví dụ: Chi phí cơ hội của việc đi học đại học bao gồm không chỉ học phí mà còn cả khoản thu nhập bạn có thể kiếm được nếu đi làm.

2.2 Các hệ thống kinh tế

Các xã hội tổ chức hoạt động kinh tế của mình theo nhiều cách khác nhau.

2.2.1 Kinh tế chỉ huy

- Chính phủ đưa ra hầu hết các quyết định kinh tế.
- Nhà nước sở hữu các nguồn lực sản xuất chính.

2.2.2 Kinh tế thị trường

- Các quyết định kinh tế được đưa ra bởi các cá nhân và doanh nghiệp.
- Giá cả được quyết định bởi quy luật cung và cầu.

2.2.3 Kinh tế hỗn hợp

- Kết hợp các yếu tố của cả kinh tế chỉ huy và kinh tế thị trường.
- Hầu hết các nền kinh tế hiện đại trên thế giới là kinh tế hỗn hợp.

2.2.4 So sánh các hệ thống kinh tế (không có viền)

Hệ thống Quyền sở hữu Cơ chế ra quyết định Ví dụ

Kinh tế chỉ huy Nhà nước Kế hoạch hóa tập trung Triều Tiên

Kinh tế thị trường Tư nhân Cung và cầu, giá cả (Lý thuyết)

Kinh tế hỗn hợp Hỗn hợp (Nhà nước/Tư nhân) Thị trường và Chính phủ Hoa Kỳ, Việt Nam

KẾT LUẬN

Tài liệu này đã trình bày một loạt các chủ đề với cấu trúc phân cấp đa dạng, bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau như danh sách, bảng biểu và văn bản thuần túy. Hy vọng rằng cấu trúc phức tạp này sẽ là một bài kiểm tra hiệu quả cho khả năng phân tích và xử lý tài liệu phi cấu trúc của các hệ thống AI.